

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Всеки от вашите отговори трябва да бъде обоснован и подкрепен с ясни и подробни сметки. Използването на електронни устройства (с изключение на стандартни калкулатори) и допълнителни материали е забранено. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. (1.5 т.)

- (0.5 т.) Нека непрекъснатият двумерен вектор (X, Y) има съвместна плътност

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < y < \sqrt{x} < 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Да се намерят c , $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[X|Y = 1/3]$, $\mathbb{P}(X - Y < 1/2)$.

- (0.25 т.) Нека X и Y са две сл.в. Докажете, че $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X|Y])$.
- (0.25 т.) Нека $X \sim N(0, 1)$ и $Y = X^2$. Намерете $\text{Corr}(X, Y)$.
- (0.5 т.) Нека $X \sim f(x) = nx^{n-1} \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$. Покажете, че X_n се сходя по вероятност. А $n(1 - X_n)$?

Задача 2. (1.25 т.) Две независими системи следят за възникване на инцидент в сървър. Натовареността на системата в даден момент е $\Theta \sim \text{Unif}(0, 1)$ процента. Първата система е нова, зависеща от натовареността, а нейното време за засичане на инцидент е $X | \Theta = \theta \sim \text{Exp}(\theta)$. Втората система е стара и калибрирана, т.е. тя не зависи нито от натовареността на системата, нито от първата система, като времето Y до засичане на инцидент има разпределение $Y \sim \text{Exp}(1)$.

- (0.25т.) Какво е очакваното време за засичане на първата система?
- (0.25т.) Намерете вероятността новата система да засече инцидента преди старата, $\mathbb{P}(X < Y)$.
- (0.5т.) Намерете условната плътност на $\Theta | X < Y$.
- (0.25т.) Сравнете $\mathbb{E}[\Theta | X < Y]$ и $\mathbb{E}[\Theta | Y < X]$.

Задача 3. (1.25 т.) Числото X е избрано равномерно в интервала $[0, 1]$. Нека $X_1, X_2, \dots$ са цифрите от десетичния му запис², т.е. $X = 0.\overline{X_1 X_2 X_3 \dots}$.

- (0.5 т.) Какво е разпределението на X_n ? Независими ли са цифрите? Обосновете се.
- (0.25 т.) Внукът на Кантор си играл, като симулирал такива числа в $[0, 1]$, за които е изпълнено условието на внука: всяка цифра се среща поне по веднъж и за някое $k \in \{0, 1, \dots\}$ е в сила $X_{k+1} = X_{k+2} = X_{k+3} = 2$. Каква е вероятността да изтеглим такова число?

За цифра d ще означим с $Y_d^{(n)}$ пропорцията на онези цифри на X измежду първите n , които са равни на d , и дефинираме

$$Y_d := \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} Y_d^{(n)}, & \text{ако съществува,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

start=3 (0.25 т.) Намерете разпределението на Y_d , за всяко $d = 0, 1, \dots, 9$.

stbrt=3 (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{P}(0.08 < Y_d^{(10000)} < 0.12)$. Колко цифри трябва да наблюдаваме, че да можем да твърдим, че $|Y_d^{(n)} - Y_d| \leq 0.01$ с 95% сигурност?

Задача 4. (1 т.) Нека $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Unif}(-\theta, \theta)$, за $\theta > 0$.

- (0.75 т.) Намерете оценка по метода на максимално правдоподобие за параметъра θ . Проверете дали намерената оценка е неизместена и състоятелна.
- (0.25 т.) Намерете оценка по метода на моментите за параметъра θ .

Задача 5. (Бонус, 1 т.) Равномерно от окръжност с радиус 1 са избрани 3 случайни точки, независимо една от друга. Пресметнете вероятността дължината L на най-дългата страна на триъгълника с върхове избраните точки да не надвишава $\sqrt{3}$. Помислете за обобщение: как може да се пресметне $\mathbb{P}(L < \varepsilon)$, където $\varepsilon \leq \sqrt{3}$?

¹ Условна дисперсия дефинираме чрез $\text{Var}(X|Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|Y])^2 | Y]$

² Може да считате, че $X_1, X_2, \dots$ са добре дефинирани, понеже почти всички числа в $[0, 1]$ имат единствено представяне в r -ична бройна система, $r \geq 2$